

武汉大学数学与统计学院

2021-2022 学年第二学期

《常微分方程》期末考试试题 A 卷

考试时间：2022 年 6 月 9 日 08:30-10:30

一、（每小题 8 分，共 32 分）求解下列微分方程：

1) $xy' = \sqrt{x^2 - y^2} + y \ (x > 0).$

2) $xy' + y + x^3 y^3 e^x = 0.$

3) $(3x^4 - \sin^2 y)dx + x \sin 2y dy = 0.$

4) $\frac{d\bar{y}}{dx} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 2 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \bar{y}.$

二、（12 分）求曲线族 $y = -\frac{1}{2}x^2 + Cx + \frac{1}{2}C^2$ 满足的微分方程及方程的奇解，并写出与该曲线族正交的曲线族所满足的微分方程。

三、（12 分）设已知微分方程： $(x^2 - x)y'' - xy' + y = 0$ 的一个特解为 $y_1 = x$ 。

1) 利用刘维尔公式给出方程的通解；

2) 利用代换 $y = ux$ ，求解非齐次方程： $(x^2 - x)y'' - xy' + y = x^2 - 2x$ 。

四、（8 分）用李雅普诺夫第二方法讨论微分方程组： $\begin{cases} \dot{x} = 2y^3 - ax^5 \\ \dot{y} = -x - ay^3 \end{cases}$ 零解的稳定性。

五、（8 分）讨论线性方程组： $\begin{cases} \dot{x} = -x + y \\ \dot{y} = x - 3y \end{cases}$ 的奇点 $(0, 0)$ 的类型，并作出奇点附近的相图。

六、（12 分）设 $\Phi(x)$ 是 n 阶线性微分方程组 $\frac{d\bar{y}}{dx} = A(x)\bar{y}$ 的基解矩阵，并令 $U(x, t) = \Phi(x)\Phi^{-1}(t)$ 。

1) 若 $\Psi(x)$ 也是该方程组的基解矩阵，则 $U(x, t) = \Psi(x)\Psi^{-1}(t)$ ；

2) 若 $U(x, t) = \Phi(x - t)$ ，则系数矩阵 $A(x)$ 为常值矩阵。

七、（12 分）对于初值问题： $(E): \frac{dy}{dx} = y g(x, y), y(x_0) = y_0$ ，其中函数 $g(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上一阶

偏导数连续，考虑如下问题：

1) 问题 (E) 的解的存在唯一.

2) 若 $g(x, 1) \equiv 0$ ，证明： $0 < y_0 < 1$ 时， (E) 的解可延拓到区间 $(-\infty, +\infty)$.

3) 若 $\forall (x, y) \in [0, 1] \times [2, +\infty)$ ，有 $g(x, y) > y^k$ （其中 k 为正的常数），证明：存在点 (x_0, y_0) 使得 (E) 的解不可延拓到区间 $(-\infty, +\infty)$.

八、（每小题 2 分，共 4 分）求解下列微分方程.

1) $y''(1 + 2 \ln y') = 1$;

2) $y'' + 3y' + 2y = \frac{1}{1 + e^x}$